

PLANO DE TRABALHO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Análise Estrutural da Rede Viária Urbana Brasileira Utilizando Métricas de Redes Complexas

Supervisor: Prof.º Dr. Ademar Takeo Akabane

Faculdade de Engenharia de Computação

<http://lattes.cnpq.br/6781874728187325>

ademar.akabane@puc-campinas.edu.br

Candidato: Lucas Soares Gonçalves– **RA:** 25009467

Curso de Engenharia de Software

<http://lattes.cnpq.br/1986109743639985>

lucas.sg3@puccampinas.edu.br

Período: 1º de setembro de 2026 a 31 de agosto de 2027

Grupo de Pesquisa: Sistemas Inteligentes

Linha de Pesquisa: Planejamento Integrado e Gestão de Sistemas
de Infraestrutura Urbana

Área de Tecnologias Prioritárias do MCTIC: Tecnologias para
Qualidade de Vida

Campinas

Março de 2026

Sumário

Resumo	1
1 Introdução	2
2 Justificativa	2
3 Objetivos	3
4 Metodologia do Plano de Trabalho	4
5 Resultado Esperado	5
6 Cronograma de Execução do Plano de Trabalho	6
Referências	7

Resumo

As redes viárias urbanas constituem sistemas complexos fundamentais para o funcionamento das cidades modernas, afetando diretamente a mobilidade urbana, eficiência do transporte e qualidade de vida da população. Este projeto de Iniciação Científica propõe investigar a estrutura topológica de redes viárias de cidades brasileiras utilizando ferramentas da teoria de redes complexas. O estudo visa caracterizar propriedades estruturais como distribuição de graus, coeficiente de aglomeração, centralidade e resiliência da rede, estabelecendo relações entre a topologia viária e características funcionais do sistema de transporte. Serão analisadas redes de diferentes cidades para identificar padrões universais e especificidades locais, utilizando dados de OpenStreetMap e técnicas computacionais de análise de grafos. Os resultados esperados incluem a identificação de métricas relevantes para avaliação da eficiência viária, detecção de pontos críticos e vulnerabilidades, além de contribuições metodológicas para o planejamento urbano baseado em evidências quantitativas.

Palavras-chave: Mobilidade Urbana, Sistemas Inteligentes de Transporte, Redes Complexas, Teoria de Grafos

1 Introdução

A urbanização acelerada observada nas últimas décadas, especialmente em países em desenvolvimento como o Brasil, trouxe desafios significativos para o planejamento e gestão das cidades. Segundo o IBGE (2022) [1], mais de 87% da população brasileira vive em áreas urbanas, exercendo pressão constante sobre a infraestrutura viária. Problemas como congestionamentos crônicos, tempos excessivos de deslocamento e ineficiência no transporte público são reflexos diretos de redes viárias mal planejadas ou inadequadamente gerenciadas. A teoria de redes complexas oferece um arcabouço matemático robusto para compreender sistemas compostos por múltiplos elementos interconectados [2, 3, 4]. Nas últimas duas décadas, esta abordagem tem sido aplicada com sucesso ao estudo de diversos sistemas naturais e artificiais, incluindo redes sociais, biológicas, tecnológicas e, mais recentemente, infraestruturas urbanas [5, 6, 7]. As redes viárias urbanas são particularmente adequadas para esta análise, pois podem ser naturalmente representadas como grafos, onde interseções (cruzamentos) correspondem a vértices e segmentos de rua correspondem a arestas.

Estudos conduzidos por Porta et al. (2006) [8] demonstraram que redes viárias apresentam propriedades típicas de redes complexas, tais como distribuições de grau heterogêneas e a presença de estruturas comunitárias. Complementarmente, trabalhos como o de Rui et al. (2013) [9] realizaram análises comparativas entre redes viárias planejadas e auto-organizadas, evidenciando diferenças topológicas relevantes entre esses dois paradigmas de crescimento urbano. No âmbito das ferramentas computacionais, Boeing (2017) [10] desenvolveu o OSMnx, uma plataforma voltada à extração, modelagem e análise de redes viárias urbanas. Mais recentemente, Lee et al. (2023) [11] e Chen (2024) [12] identificaram padrões estruturais universais em redes urbanas de cidades situadas em distintas regiões do mundo, reforçando a existência de regularidades topológicas independentes do contexto geográfico.

No contexto brasileiro, estudos dedicados à caracterização topológica de redes viárias ainda são relativamente escassos, o que evidencia uma oportunidade para contribuições científicas originais. Nesse sentido, o presente projeto propõe-se a preencher essa lacuna ao aplicar metodologias consolidadas da literatura ao contexto urbano brasileiro, permitindo uma análise sistemática e comparável das propriedades estruturais das redes viárias nacionais.

2 Justificativa

A análise quantitativa de redes viárias constitui um instrumento essencial para o planejamento urbano orientado por evidências empíricas, uma vez que o emprego de métricas objetivas permite avaliar, de forma sistemática, os impactos de intervenções na malha viária e subsidiar decisões relacionadas à sua expansão, requalificação e reorganização espacial. Ao traduzir a estrutura da rede em indicadores mensuráveis, torna-se possível comparar cenários alternativos

e fundamentar tecnicamente as escolhas dos gestores públicos.

Ademais, a caracterização topológica das redes viárias possibilita a identificação de vulnerabilidades estruturais do sistema de transporte urbano, por meio da detecção de nós e arestas cuja falha ou interrupção resultaria em perdas significativas de conectividade e eficiência. Essa abordagem é particularmente relevante para o planejamento da resiliência urbana, ao permitir antecipar impactos decorrentes de eventos extremos, acidentes ou sobrecargas operacionais.

Do ponto de vista econômico e operacional, a utilização de métodos quantitativos favorece a otimização da alocação de recursos em infraestrutura viária, uma vez que os investimentos podem ser priorizados com base em critérios técnicos, como centralidade, acessibilidade e robustez da rede. Dessa forma, políticas públicas podem ser formuladas de modo mais eficiente, direcionando recursos limitados para intervenções com maior potencial de retorno social e funcional.

Por fim, a aplicação dessas abordagens ao contexto urbano brasileiro contribui para o avanço metodológico no estudo de sistemas complexos, ao adaptar e validar técnicas consolidadas internacionalmente às especificidades das cidades nacionais. Tal esforço amplia o corpo de conhecimento científico na área de mobilidade urbana e redes complexas, além de fomentar a produção de evidências empíricas relevantes para o planejamento e a gestão dos sistemas de transporte no país.

3 Objetivos

Este projeto tem como principal objetivo caracterizar a estrutura topológica de redes viárias urbanas brasileiras utilizando métricas de redes complexas, identificando padrões estruturais e estabelecendo relações entre propriedades topológicas e características funcionais dos sistemas de transporte.

Especificamente, este estudo busca:

- Calcular e analisar métricas estruturais fundamentais: distribuição de graus, coeficiente de aglomeração, comprimento médio de caminhos, diâmetro da rede e assortatividade;
- Investigar medidas de centralidade (grau, intermediação, proximidade e autovetor) para identificar vias e interseções críticas;
- Analisar a resiliência das redes através de remoção de vértices e arestas;
- Comparar as propriedades estruturais entre diferentes cidades, buscando identificar padrões universais e características específicas;
- Desenvolver visualizações interativas das redes e suas propriedades para facilitar a interpretação dos resultados.

4 Metodologia do Plano de Trabalho

Esta seção apresenta as atividades propostas em cada uma das fases de pesquisa para o desenvolvimento deste plano de pesquisa.

- **A1 - Verificação do estado da arte:** Estudo dos trabalhos existentes na literatura, por meio de *surveys*, *journals* e artigos. Pode-se destacar dois objetivos principais da revisão da literatura: (i) entender os principais desafios do uso dos conceitos de Teoria dos Grafos em topologia viária; (ii) selecionar trabalhos que aplicam os conceitos de grafos em malha viária urbana no contexto de Cidades Inteligentes. Além do mais, estudar a ferramenta principal (o OSMnx [10]);
- **A2 - Participação no Encontro de Iniciação Científica e Encontro de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação:** A participação consolida a missão da Universidade de qualificar a graduação e proporcionar ao estudante seu engajamento na pesquisa científica;
- **A3 - Estudo dos conceitos de Teoria dos Grafos:** Nesta etapa será realizado o estudo sistemático dos principais conceitos da Teoria dos Grafos aplicáveis à modelagem de redes viárias urbanas, com ênfase na representação de interseções como vértices e segmentos viários como arestas. Serão abordadas métricas topológicas fundamentais, tais como grau, caminhos mínimos, centralidade, conectividade, coeficiente de agrupamento e modularidade, visando fornecer a base teórica necessária para a análise quantitativa da estrutura da malha viária. Esses conceitos serão posteriormente utilizados para identificar vulnerabilidades estruturais, avaliar padrões de conectividade e subsidiar análises comparativas entre diferentes configurações urbanas, em consonância com os objetivos de planejamento urbano baseado em evidências e otimização de recursos;
- **A4 - Entrega do Relatório Parcial:** Escrita do Relatório Parcial detalhando as atividades realizadas até o momento da escrita;
- **A5 - Aplicação das métricas de Teoria de Grafos:** Nesta etapa será realizada a aplicação sistemática das métricas da Teoria dos Grafos à representação das redes viárias urbanas, previamente modeladas como grafos. Serão calculados e analisados indicadores topológicos, tais como grau dos vértices, centralidades (de intermediação, proximidade e autovalor), comprimento médio dos caminhos, coeficiente de agrupamento, densidade e modularidade, com o objetivo de caracterizar quantitativamente a estrutura da malha viária. A partir desses resultados, será possível identificar padrões de conectividade, pontos críticos de circulação e potenciais vulnerabilidades do sistema, bem como subsidiar análises comparativas entre diferentes áreas urbanas ou cenários de configuração viária.;

- **A6 - Avaliação quantitativa e qualitativa:** A avaliação quantitativa e qualitativa será realizada com o objetivo de avaliar a solução proposta neste plano de pesquisa. Dessa forma, a escolha das características a serem avaliadas será definida e também examinadas quais delas podem influenciar o desempenho da solução.
- **A7 - Escrita de artigo científico:** Os resultados obtidos durante o período da Iniciação Científica serão divulgados em eventos científicos. As melhorias das soluções ocorrerão a partir de *feedbacks* das reuniões periódicas, comentários dos revisores e das próprias soluções do estado da arte;
- **A8 - Entrega do Relatório Final:** Escrita do Relatório Final detalhando todas as atividades desenvolvidas no período de Iniciação Científica.

5 Resultado Esperado

Ao final do projeto, espera-se a construção de uma base de dados estruturada composta por grafos representativos das redes viárias de cidades brasileiras, acompanhada de metadados padronizados e documentação técnica que descreva os procedimentos de extração, modelagem e processamento dos dados. Esse repositório constituirá um insumo fundamental para análises comparativas e para a reprodutibilidade dos experimentos realizados.

A partir dessa base, será realizada a caracterização estrutural das redes viárias estudadas, por meio do cálculo e da sistematização de métricas topológicas. Os resultados serão organizados em tabelas e representações gráficas, permitindo a comparação quantitativa entre as cidades quanto a propriedades como conectividade, centralidade, eficiência e organização modular.

Espera-se, ainda, identificar padrões recorrentes e regularidades estruturais nas redes viárias brasileiras, bem como evidenciar especificidades associadas a diferentes contextos regionais e históricos de urbanização. Essa análise permitirá discutir a existência de propriedades universais e particularidades locais na configuração das malhas viárias urbanas.

Como desdobramento das análises topológicas, pretende-se realizar o mapeamento de elementos críticos da rede, identificando vias e interseções cuja remoção ou interrupção cause impactos significativos na conectividade e no desempenho do sistema. Esses resultados poderão subsidiar estudos de vulnerabilidade e apoiar estratégias de planejamento urbano e gestão da mobilidade.

No que se refere aos produtos computacionais, serão desenvolvidas ferramentas de visualização baseadas em códigos reprodutíveis e painéis interativos (dashboards), destinadas à exploração gráfica dos dados e à interpretação dos resultados obtidos. Essas ferramentas facilitarão tanto a análise técnica quanto a comunicação dos achados para públicos especializados e não especializados.

6 Cronograma de Execução do Plano de Trabalho

Para o desenvolvimento das etapas descritas no plano de trabalho (Seção 4) é apresentado o cronograma abaixo, Tabela 6.1, considerando os 12 meses (01/09/2026 a 31/08/2027) da Iniciação Científica.

Tabela 6.1: Cronograma de trabalho da Iniciação Científica.

		2025		2026			
		Set.~Out.	Nov.~Dez.	Jan.~Fev.	Mar.~Abr.	Mai.~Jun.	Jul~Ag.
Atividades	A1	○	○	○	○	○	○
	A2	○					
	A3	○	○	○			
	A4				○		
	A5			○	○	○	
	A6				○	○	○
	A7					○	○
	A8						○

Referências

- [1] Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, “Censo 2022: 87% da população brasileira vive em áreas urbanas,” 2023. Acesso em: 16 fev. 2026.
- [2] D. Xu, Y. Wang, P. Peng, L. Lin, and Y. Liu, “The evaluation of the urban road network based on the complex network,” *IEEE Intelligent Transportation Systems Magazine*, vol. 14, no. 3, pp. 200–211, 2021.
- [3] R. Ding, N. Ujang, H. B. Hamid, M. S. A. Manan, R. Li, S. S. M. Albadareen, A. Nochian, and J. Wu, “Application of complex networks theory in urban traffic network researches,” *Networks and Spatial Economics*, vol. 19, no. 4, pp. 1281–1317, 2019.
- [4] M. Zhang, T. Huang, Z. Guo, and Z. He, “Complex-network-based traffic network analysis and dynamics: A comprehensive review,” *Physica A: Statistical Mechanics and its Applications*, vol. 607, p. 128063, 2022.
- [5] H. Xu, B. Li, and Y. Wang, “Determining the key urban infrastructures in disaster scenarios based on complex network theory,” *Natural Hazards*, vol. 121, no. 9, pp. 10929–10961, 2025.
- [6] S. Kumar, A. Mallik, A. Khetarpal, and B. S. Panda, “Influence maximization in social networks using graph embedding and graph neural network,” *Information Sciences*, vol. 607, pp. 1617–1636, 2022.
- [7] R. M. D’Souza, M. Di Bernardo, and Y.-Y. Liu, “Controlling complex networks with complex nodes,” *Nature Reviews Physics*, vol. 5, no. 4, pp. 250–262, 2023.
- [8] S. Porta, P. Crucitti, and V. Latora, “The network analysis of urban streets: a primal approach,” *Environment and Planning B: planning and design*, vol. 33, no. 5, pp. 705–725, 2006.
- [9] Y. Rui, Y. Ban, J. Wang, and J. Haas, “Exploring the patterns and evolution of self-organized urban street networks through modeling,” *The European Physical Journal B*, vol. 86, no. 3, p. 74, 2013.
- [10] G. Boeing, “Osmnx: New methods for acquiring, constructing, analyzing, and visualizing complex street networks,” *Computers, environment and urban systems*, vol. 65, pp. 126–139, 2017.
- [11] M. Lee, S. Cheon, S.-W. Son, M. J. Lee, and S. Lee, “Exploring the relationship between the spatial distribution of roads and universal pattern of travel-route efficiency in urban road networks,” *Chaos, Solitons & Fractals*, vol. 174, p. 113770, 2023.
- [12] W. Chen, H. Huang, S. Liao, F. Gao, and F. Biljecki, “Global urban road network patterns: Unveiling multiscale planning paradigms of 144 cities with a novel deep learning approach,” *Landscape and Urban Planning*, vol. 241, p. 104901, 2024.